

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE EPS
PRÁCTICAS FINALES

Tipo de práctica a desarrollar:

En docencia _____ En investigación _____ Aplicada X

Ubicación Quetzaltenango

Contraparte institucional Construcciones e Ingeniería, S.A. CONESA

Dirección Zona 5, Chichiguitán

Correo electrónico eduardo.david12@hotmail.com

Nombre del responsable del practicante David Eduardo Choxóm Limatuj

Puesto que ocupa Gerente Administrativo

Nombre del practicante Marlon Ivan Carreto Rivera

Número de carné (CUI/DPI) 2733955050909

Registro académico 201230088

Carrera Ingeniería Civil

Dirección Barrio el Calvario Zona 2 San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

Correo electrónico marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt

Número de bitácora BPFIC-82-2025

Fecha de extensión de la bitácora 22-08-2025

Fecha de inicio de prácticas 28-07-2025

Ingeniería y Proyectos

CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.

AUTORIZA ING. RESIDENTE

F. Estudiante

Firma de contraparte institucional

sello
David Eduardo Choxóm Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

F. Asesor docente de practica

Se autoriza la siguiente bitácora para plasmar información de la práctica final de Ingeniería Civil la bitácora consta de 20 folios (hojas de descripción de actividades) y una hoja de información general



Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 43 Horas acumuladas: 43 Fecha: 28/07/2025 a 02/08/2025

Levantamiento topográfico de pozos y conexiones en Residencial Ceres III Chichiguitan, Quetzaltenango.

Se realizaron mediciones del varios pozos principales hacia las conexiones domiciliarias, estableciendo su posición, nivel de altura con pendiente y correcta alineación. Lo que permitió estas mediciones fue que se determinó tanto los desniveles como las distancias de cada elemento para lo cual se aplicó cal como marcador de referencia sobre el terreno facilitando así la visualización para que el operador de maquinaria procediera a realizar la excavación siguiendo los trazos establecidos

Marcaje topográfico para instalación de tuberías:

Se establecieron puntos finos de referencia sobre varias excavaciones de pozos, implementando así una guía precisa para nivelación y compactación de área. Procediendo el personal de la obra a la colocación de tuberías y supervisando de esa manera el cumplimiento de cotas, pendientes para el correcto flujo del agua residual. .

Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxom Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.

AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 40 Horas acumuladas: 83

Fecha: 04/08/2025 a 08/08/2025

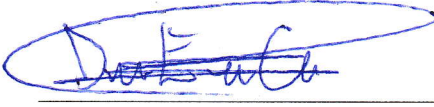
Establecimiento de puntos negativos y verificación de sección vial

Durante la segunda semana, se procedió al establecimiento de puntos negativos mediante estacas ubicadas estratégicamente en el centro de la calzada, con el objetivo de controlar la topografía del terreno y asegurar la correcta conformación de la rasante proyectada. Cada estaca indica las cotas de corte correspondientes, sirviendo como guía precisa para la remoción de material.

Así también, se realizó la verificación de la sección vial, evaluando que cada tramo cumpliera con las dimensiones establecidas en el proyecto. Dado que los tramos presentan diferentes anchos de calle, se revisaron específicamente los tramos de 7 m, 9 m y 11.50 m, asegurando que las cotas y pendientes correspondieran a lo proyectado y que se mantuviera la uniformidad geométrica de la vía.

Una vez señalizadas las cotas de corte sobre las estacas, niveles de rasante proyectados, facilitando la correcta ejecución de la obra y la preparación para la colocación de pavimentos y redes de servicios.

Observaciones:

		sello
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional	

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 113 Fecha: 11/08/2025 a 16/08/2025

Revisión y mejora en el uso de estación total para levantamientos y resecciones.

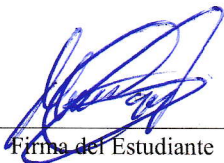
Durante la semana se realizaron actividades orientadas a mejorar la nivelación de la estación total de esa manera aumentando la velocidad y el tiempo en el que se realizan tales procedimientos como en la visualización del prisma y georeferenciación hacia el banco de marca.

Replanteo y alineación del tanque de captación de agua.

Se efectuó el replanteo y nivelación de la estructura de un tanque de captación de agua , ya que la alineación de los elementos estructurales no cumplió con el diseño proyectado. Se establecieron nuevos puntos de control topográfico que sirvieron de referencia para alinear y continuar la construcción de la estructura.

Además, se marcaron puntos de control en cada esquina y en la longitud media del tanque , complementando el trabajo de los albañiles con la colocación de hilos y plomadas en las cuatro esquinas para garantizar una alineación vertical y horizontal precisa de los elementos.

Observaciones:



Firma del Estudiante



Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA

AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 13 Horas acumuladas: 126

Fecha: 11/08/2025 a 16/08/2025

Marcación de puntos de replanteo para formaletas y colado de caminos.

Así también se realizó la señalización de puntos de replanteo para formaletas , lo que facilitó el proceso de encofrado. Para este trabajo, se colocaron puntos de referencia en los extremos del camino , considerando una longitud total de 7.20 metros incluyendo el bordillo , lo que permitió definir con precisión el área a encofrar. Esta actividad se realiza porque se ejecutaron varios colados de tramos en caminos de acceso , donde se coordinó el trabajo con el camión mezclador de concreto , que realizó el vertido de manera secuencial en las zonas previamente habilitadas.

Observaciones:



Firma del Estudiante



Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxóm Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 25 Horas acumuladas: 151

Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Trazado de juntas de corte en pavimento

En primer lugar, se trazan puntos de corte en el pavimento recién colado con el fin de que el personal de construcción ejecute juntas de dilatación y control. Estos cortes se trazaron de manera alineada con las juntas existentes en tramos adyacentes, con el objetivo de evitar fisuras y garantizar la continuidad del acabado superficial.

Señalización de pozos de visita y preparación para formaletas.

Además, se trabajó en la ubicación y señalización de pozos de visita en calles centrales. Estos pozos no fueron fundidos en esta fase, sino que quedaron demarcados para su futura excavación y construcción. Se establecieron puntos de referencia para que el personal coloque formaletas alrededor de las áreas destinadas a los pozos, lo que facilitará su posterior ejecución y la instalación de tapas de registro.

Observaciones:

Firma del Estudiante

sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

David Eduardo Choxón Limatón
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA

AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 15 Horas acumuladas: 166

Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Replanteo y alineación de bordillos

Finalmente, se realizó el replanteo de puntos para la colocación de bordillos en las calles pavimentadas. Se verificó que los bordillos cumplieron con el diseño establecido, considerando un saliente de 10 cm sobre el nivel de la calle, lo que permitirá una correcta delimitación y contención del pavimento.

Observaciones:



Firma del Estudiante

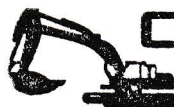


Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA.

AUTORIZA ING. RESIDENTE